# Ejercicio 08: Expediente de gobernanza y simulacro

INF-8239 Ciencia de Datos II, Unidad 04 (U04.E08)

| | |
|---|---|
| Estudiante | Jhonatan Cabral |
| Matrícula | BE2322 |
| Repositorio | github.com/prodintdata/Ciencia-de-datos-II, Unidad IV/Ejercicio 08 |
| Evidencia | U04_E08_Evidencias_Jhonatan_Cabral.pdf (abrir en GitHub) |
| Base | LAB13, proyecto INF8239_U04_Gobernanza_DSS_Proyecto_Base_uv |
| Decisión final | **REVIEW**: se mantiene la tolerancia y no se recomienda aún el modelo mitigado (sección 6) |

**Caso.** El Territorial Review DSS prioriza casos territoriales sintéticos para revisión humana. Solo recomienda un orden y presenta evidencia; la decisión es humana. Las cifras de este informe se leen de los archivos editables del repositorio (CSV, YAML y JSON).

## 1. Obligación legal, marco voluntario y recomendación ética

Cada afirmación lleva su fundamento. «Ley» es la Ley núm. 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal (13 de diciembre de 2013); «Const.» es la Constitución de la República Dominicana. Las obligaciones legales solo se activarían con datos reales; lo que no tiene base en una norma se marca como marco voluntario o criterio propio.

| Afirmación | Fundamento | Tipo |
|---|---|---|
| Con datos sintéticos la ley no se activa: no hay personas identificadas ni identificables | Ley, art. 2 (se aplica a datos de carácter personal) y art. 6.9 y 6.16 (definición de dato personal y de persona identificable) | Obligación legal (no aplica) |
| Con datos reales, *age_band*, *zone* y los conteos serían datos personales si se asocian a una persona identificable | Ley, art. 6.9 y 6.16 | Obligación legal |
| *protected_group* sería dato especialmente protegido solo si revela origen racial o étnico; en ese caso nadie puede ser obligado a darlo y solo se trata con consentimiento libre o interés general autorizado por ley, o con fines estadísticos sin identificar al titular | Ley, art. 6.8 (datos especialmente protegidos) y art. 75 | Obligación legal |
| Se necesita base legal: consentimiento libre, expreso y consciente, salvo excepción (funciones propias del Estado, obligación legal o disociación) | Ley, art. 5.4 (consentimiento) y art. 27.2 y 27.9 (excepciones) | Obligación legal |
| Aviso a las personas sobre finalidad, destinatarios, responsable y derechos | Ley, art. 5.3 (derecho de información) | Obligación legal |
| Minimización: solo campos adecuados, pertinentes y no excesivos para la finalidad | Ley, art. 5.8 (finalidad) y art. 5.2.a (calidad) | Obligación legal |
| Acceso, rectificación y supresión; acción judicial de hábeas data | Ley, arts. 10, 14 y 17; Const., art. 44 (intimidad, citado por el art. 1 de la Ley) y art. 70 (hábeas data) | Obligación legal |
| Acceso restringido a *protected_group* y evidencia de incidentes sin filas de casos | Ley, art. 5.5 (seguridad) y art. 5.6 (deber de secreto) | Obligación legal |
| Retención de 24 meses (*retention_policy.csv*) | La Ley no fija un plazo general (el art. 64 solo regula reportes crediticios). El plazo es criterio propio, derivado de la finalidad (art. 5.8) y del derecho de supresión con bloqueo (arts. 14 y 15) | Criterio propio |
| Medir brechas entre grupos | Const., art. 39 (derecho a la igualdad) justifica vigilarlas. Ninguna norma citada fija la tolerancia de 0.16: es criterio propio (LAB12). Una brecha observada no prueba discriminación | Criterio propio |

| Afirmación | Fundamento | Tipo |
|---|---|---|
| Revisión humana de todos los casos y vía de apelación | La Ley no regula decisiones automatizadas. Se adoptan por NIST AI RMF 1.0 (GOVERN y MANAGE) | Marco voluntario y ética |
| RACI, inventario, monitoreo, runbook, Model Card y Datasheet | NIST AI RMF 1.0 (GOVERN, MAP, MEASURE, MANAGE); Mitchell et al. (2019); Gebru et al. (2021) | Marco voluntario |
| Brechas solo con 20 o más casos por grupo; decisión sobre la brecha de FPR de noviembre (sección 6) | Criterio propio, con intervalo bootstrap en *reports/e08/fpr_gap_review.json* | Recomendación ética |

## 2. Inventario, minimización y retención

| Campos | Uso | Minimización |
|---|---|---|
| name, document_number, email, phone | Ninguno | No se recolectan; el contrato rechaza el lote antes de predecir |
| case_id, received_date | Trazabilidad y corte temporal | Fuera del modelo; la fecha se agrega a mes en el monitoreo |
| protected_group | Solo auditoría de equidad | Fuera del modelo; acceso restringido al equipo de auditoría |
| age_band | Modelo y auditoría | Tramos de edad, no fecha de nacimiento |
| zone, previous_incidents, infrastructure_score, exposure | Modelo | 4 zonas amplias; conteos e índices agregados; zone se vigila como proxy |
| target | Entrenamiento y evaluación | Resultado de la revisión humana |

| Artefacto | Retención | Responsable |
|---|---|---|
| Dataset del piloto (entrenamiento y prueba) | Mientras dure el piloto y 12 meses tras el retiro | Ingeniero de datos |
| Puntajes y prioridad por caso | 12 meses o hasta cerrar la última apelación del caso (lo que ocurra después) | Ingeniero de ML |
| Modelo serializado | Versión vigente y las 2 anteriores para rollback | Ingeniero de ML |
| Decisión de despliegue y reportes de equidad | Vida del sistema y 3 años después del retiro | Científico de datos |
| Reportes de monitoreo | Vida del sistema y 3 años después del retiro | Ingeniero de ML |
| Evidencia de incidentes | 3 años desde el cierre del postmortem | Científico de datos |
| Registro de casos revisados | 24 meses | Supervisor de analistas |
| Registro de accesos | 12 meses | Ingeniero de ML |
| Bitácora de apelaciones | 24 meses tras la resolución | Supervisor independiente de apelaciones |

Detalle por campo en *student_inputs/data_inventory.csv* y por artefacto en *student_inputs/retention_policy.csv*. Una prueba verifica que el inventario coincida con el contrato de datos y con las variables del modelo.

## 3. Datasheet y Model Card trazables

*docs/DATASET_CARD.md* describe motivación, composición (640 casos, 0 faltantes), preprocesamiento, usos y retención. *docs/MODEL_CARD.md* registra la versión **logistic-sklearn1.9.1-unversioned**, las puertas, los grupos, el monitoreo y el simulacro. Cada cifra apunta a su archivo de origen.

| Puerta | Valor | Umbral | Resultado |
|---|---|---|---|
| Recall global | 0.717 | ≥ 0.68 | Pasa |
| Brecha de recall | 0.138 | ≤ 0.16 | Pasa |
| Brecha de FPR | 0.125 | ≤ 0.16 | Pasa |
| Latencia y tamaño | 0.03 ms; 3.6 KB | ≤ 500 ms; ≤ 1024 KB | Pasa |

| Puerta | Valor | Umbral | Resultado |
|---|---|---|---|
| Recall G1 (vigilancia) | 0.653 | 0.68 | **Bajo** |

## 4. RACI y traspaso entre roles

Cada actividad tiene un solo Accountable (*student_inputs/raci.csv*). Los traspasos (*student_inputs/handoffs.csv*) definen entregable, criterio de aceptación y firma; una prueba exige que firme el Accountable de la actividad y que la evidencia exista.

| Traspaso | De → a | Firma (Accountable) |
|---|---|---|
| 1. Datos a modelado | Ingeniero de datos → Científico de datos | Líder del equipo de datos |
| 2. Modelado a auditoría | Científico de datos → Líder del equipo de datos | Líder del equipo de datos |
| 3. Auditoría a decisión | Científico de datos → Responsable de producto | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 4. Decisión a despliegue | Responsable de producto → Ingeniero de ML | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 5. Despliegue a operación | Ingeniero de ML → Analistas territoriales | Líder del equipo de datos |
| 6. Operación a monitoreo | Analistas territoriales → Ingeniero de ML | Supervisor de analistas |
| 7. Monitoreo a incidente | Ingeniero de ML → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 8. Incidente a cierre | Científico de datos → Dirección de Gestión de Riesgo Territorial | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 9. Apelación a revisión | Supervisor independiente de apelaciones → Analistas territoriales | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |
| 10. Retiro a eliminación | Responsable de producto → Ingeniero de datos | Dirección de Gestión de Riesgo Territorial |

## 5. Monitoreo, runbook y simulacro

*configs/monitoring.yml* define señales, frecuencia, responsable y acción. Resultado mensual del periodo de prueba con el modelo base y con el modelo mitigado de E07 (EG):

| Mes | n (G1/G2) | Recall | Brecha recall | Brecha FPR | Brecha recall EG | Brecha FPR EG |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10 | 54 (35/19) | 0.643 | *0.000** | *0.038** | *0.071** | *0.057** |
| 2026-11 | 54 (33/21) | 0.710 | 0.175 | 0.039 | 0.046 | 0.186 |
| 2026-12 | 46 (30/16) | 0.793 | *0.333** | *0.433** | *0.187** | *0.517** |

* Menos de 20 casos en un grupo: no se interpreta. Octubre tiene recall 0.643 (< 0.68) y noviembre una brecha de recall de 0.175 (> 0.16). El modelo mitigado la reduce a 0.046, pero la brecha de FPR sube a 0.186 (> 0.16) y su recall de octubre es 0.679. La decisión sobre esa brecha está en la sección 6.

**Simulacro** (*scripts/e08_incident_drill.py*): previous_incidents = 0 en la zona Oeste por fallo de ingesta.

| Métrica | Lote correcto | Lote con fallo | Lote corregido |
|---|---|---|---|
| Recall global | 0.717 | 0.522 | 0.717 |
| Brecha de recall | 0.138 | 0.199 | 0.138 |
| Recall G1 / G2 | 0.653 / 0.791 | 0.429 / 0.628 | 0.653 / 0.791 |
| Decisión | GO | **REVIEW** (recall, recall_gap) | GO |

| Fase | Resultado |
|---|---|
| Detección | Contrato: un lote con *email* fue rechazado. PSI global 0.194 (no alcanza 0.25); ceros en Oeste: 5 % en la referencia frente a 100 % en el lote. Las puertas pasan a REVIEW |

| Fase | Resultado |
|---|---|
| Contención y rollback | REVIEW, cola en FIFO y lote en cuarentena (runbook). Con el lote corregido vuelve a GO; la reactivación requiere firma de la Dirección |
| Evidencia | 9 archivos con SHA-256, versión y hash del modelo, sin filas de casos (*reports/e08/incident_drill/*) |
| Comunicación | Interna y a representantes de personas afectadas, según el runbook (*docs/RUNBOOK.md*) |
| Postmortem | Causa, impacto y acciones con responsable y fecha (*reports/e08/POSTMORTEM.md*) |

## 6. Decisión final

**Brecha de FPR de noviembre.** Noviembre es el único mes con soporte suficiente. Allí el modelo mitigado (EG) tiene una brecha de FPR de 0.186, por encima de la tolerancia de 0.16: G1 recibe 6 alertas falsas en 17 negativos (FPR 0.353) y G2 1 en 6 (FPR 0.167). El intervalo bootstrap del 95 % va de 0.015 a 0.533 y el 66 % de las remuestras supera el límite (*reports/e08/fpr_gap_review.json*). Con 6 negativos en G2, un solo caso mueve la FPR de G2 en 0.167: la evidencia no confirma ni descarta la brecha.

| Opción ante la brecha | Decisión | Justificación |
|---|---|---|
| Mantener REVIEW | **Sí** | La política de monitoreo dice «puerta fallida = REVIEW» y la condición de retiro de LAB11 incluye la brecha de FPR > 0.16. EG falla recall@2026-10, fpr_gap@2026-11; el modelo base también queda en REVIEW (recall@2026-10, recall_gap@2026-11). Ninguna versión puede operar como recomendación |
| Cambiar la política | No | Subir la tolerancia después de ver el resultado sería ajustar la regla al modelo. Además, el daño no es menor: las alertas falsas recaen sobre G1, el grupo protegido, como escrutinio extra no justificado. Un cambio futuro solo se haría antes de ver datos nuevos, con firma de la Dirección y consulta a los representantes de personas afectadas |
| Descartar EG | No, por ahora | En todo el periodo de prueba EG tiene brecha de FPR 0.101 y menor FPR que el modelo base en ambos grupos; en noviembre difiere de él en un caso por grupo. Se descarta si, con 20 o más negativos por grupo, la brecha de FPR sigue por encima de 0.16 |

| Opción de despliegue | Decisión | Razón |
|---|---|---|
| Desplegar | No | El GO agregado oculta fallas por mes; ambas versiones fallan puertas mensuales, y un fallo de ingesta baja el recall a 0.522. Los datos son sintéticos |
| Modificar | **Sí** | EG sigue como candidato, con regla de calidad de datos por zona y monitoreo mensual con los denominadores (positivos y negativos) por grupo |
| Limitar | **Sí** | La cola opera con FIFO, el respaldo del runbook. EG corre solo en sombra: calcula su orden, pero los analistas no lo ven |
| No utilizar | No, por ahora | Se aplica si se cumple la condición de retiro de LAB11 tras la revisión del 2026-11-30 |

**Condición para salir de REVIEW:** un mes con 20 o más casos por grupo y 20 o más negativos por grupo en que EG cumpla las tres puertas (recall ≥ 0.68 y brechas de recall y FPR ≤ 0.16). La Dirección de Gestión de Riesgo Territorial (Accountable) firma el despliegue, la suspensión y la reactivación.

## 7. Pruebas y Git

33 pruebas aprobadas: contrato de datos, privacidad, equidad, gobernanza, app, inventario, retención, traspasos, monitoreo y simulacro. El historial de commits y las etiquetas *u04-lab13* y *u04-e08* están en el repositorio. La salida de consola está en *reports/e08/run_log.txt* y en el anexo.

```
uv sync --frozen
uv run pytest -q
uv run python scripts/e08_monitoring.py
uv run python scripts/e08_incident_drill.py
```

## 8. Uso de inteligencia artificial

| | |
|---|---|
| Herramienta | Claude Code (Claude Opus 5.5, de Anthropic) en Visual Studio Code, octubre y noviembre de 2026. |
| Mi trabajo | Ejecuté LAB13 y E08 en mi equipo y tomé las capturas (E1–E7). Definí el alcance, las tolerancias, la retención, los traspasos y la decisión de mantener REVIEW ante la brecha de FPR de noviembre. Revisé cada propuesta antes de aceptarla, ejecuté las pruebas y los scripts, verifiqué las citas legales e hice los commits, las etiquetas y el push. |
| Uso de la IA | Le pedí verificar el laboratorio contra el manual, proponer código (monitoreo, simulacro, pruebas y generador del PDF), ubicar los artículos de la Ley 172-13 y diagnosticar errores de Git. Ajusté lo que propuso. |
| Verificación | Las 33 pruebas pasan. Las cifras del informe se leen de los CSV y JSON, y las comparé con *run_log.txt*. |
| Correcciones | Ajusté la alerta mensual con poco soporte, añadí el perfil por zona al simulacro, recorté una cuenta corporativa de las capturas y corregí cifras de la Model Card, el datasheet y el postmortem. |
| Responsabilidad | Los valores y las conclusiones son míos. Puedo explicar cada parte y asumo la responsabilidad de lo entregado. |

## 9. Referencias


Constitución de la República Dominicana. (2015). Arts. 39, 44 y 70.

Gebru, T., Morgenstern, J., Vecchione, B., Vaughan, J. W., Wallach, H., Daumé III, H., & Crawford, K. (2021). Datasheets for datasets. *Communications of the ACM, 64*(12), 86–92. https://doi.org/10.1145/3458723

Mitchell, M., Wu, S., Zaldivar, A., Barnes, P., Vasserman, L., Hutchinson, B., Spitzer, E., Raji, I. D., & Gebru, T. (2019). Model cards for model reporting. En *Proceedings of the Conference on Fairness, Accountability, and Transparency* (pp. 220–229). https://doi.org/10.1145/3287560.3287596

National Institute of Standards and Technology. (2023). *Artificial Intelligence Risk Management Framework (AI RMF 1.0)* (NIST AI 100-1). https://doi.org/10.6028/NIST.AI.100-1

República Dominicana. (2013). *Ley núm. 172-13 sobre la Protección de Datos de Carácter Personal*. Congreso Nacional, promulgada el 13 de diciembre de 2013. Arts. 2, 5, 6, 10, 14, 15, 17, 27, 64 y 75.